

Camera 约拍服务平台 P3 详细设计文档

1. 文档定位与设计目标

本文件面向 Camera 约拍服务平台 P3 阶段的详细设计交付，整合核心类设计、API 接口设计、数据库设计、设计模式应用、SOLID 原则落实和关键约束规则。文档采用统一术语描述系统，确保前端、后端、数据库和项目文档能够围绕同一套业务模型开展后续实现。

Camera 平台面向校园及年轻用户的约拍服务场景，核心业务链路为“找人、沟通、预约、交易、交付、评价、仲裁”。系统同时支持需求方发布约拍需求，也支持服务方发布服务橱窗，通过会话沟通和正式报价形成订单，并通过担保交易、作品交付、照片授权、评价信用和争议处理形成完整闭环。

1.1 设计目标

目标	说明
业务闭环完整	覆盖需求发布、服务橱窗、会话、报价、订单、交付、评价与争议处理。
术语统一	统一使用 CUSTOMER、PROVIDER、ADMIN、providerUserId、providerProfileId、fileId 等语义。
状态明确	订单、报价、需求响应、交付、认证、评价举报和争议处理均具备清晰状态。
接口可实现	API 使用统一响应包装、统一错误码、鉴权规则、分页规范和幂等要求。
数据可追溯	订单状态日志、报价快照、交付文件、照片授权、评价和争议证据形成证据链。
隐私可控	证件、学生证、交付作品和争议证据均作为私有文件管理。

2. 总体架构与模块划分

系统采用 MVC + 分层架构 + 模块化单体方案。移动端与后台管理端通过 RESTful API 调用后端服务，后端按 Controller、Application Service、Domain、Repository 和 Infrastructure 层组织代码。数据库采用 MySQL，文件本体可存放在本地文件系统、MinIO 或对象存储中，MySQL 只保存文件元数据。

2.1 分层职责

层次	职责
Controller	接收请求、完成基础参数绑定、调用应用服务并返回统一响应。
Application Service	编排跨领域流程，例如确认报价、支付回调、自动确认、争议处理和通知发送。
Domain	保存领域实体、值对象、枚举、状态流转方法和核心业务规则。
Repository	完成实体持久化、查询封装和事务边界内的数据访问。
Infrastructure	对接短信、文件存储、支付、消息推送和定时任务等基础能力。

2.2 业务模块

模块	核心类	职责
用户与身份	User、StudentCertification、RealNameCertification	账号、多角色、学生认证、服务方实名认证。
文件资源	StoredFile	头像、作品、证件、交付作品、争议证据的统一元数据。
服务方主页	ProviderProfile、ServicePackage	服务方展示、服务橱窗、价格区间、可约日期。
作品集	PortfolioWork、WorkImage	样片、真实客片、原片和精修图展示。
需求发布	Demand、DemandResponse	需求大厅、服务方响应、需求方接受响应。
档期	Schedule	可预约、临时锁定、正式占用和释放。
消息与报价	Conversation、Message、Quote	会话、消息、正式报价和报价确认。
订单与交易	Order、OrderStatusLog、PaymentRecord	订单状态、支付记录、托管资金、结算和退款。
作品交付	Delivery、DeliveryFile	交付轮次、原片、精修片和返修交付。
照片授权	PhotoAuthorization、PhotoAuthorizationFile	客片展示授权及授权文件范围。

模块	核心类	职责
评价与信用	Review、CreditRecord	双向评价、评价举报、信用分记录。
后台与通知	Dispute、AuditRecord、Notification	争议处理、审核记录和站内通知。

3. 核心类设计

核心类图采用 Domain 层视角，表达实体属性、领域方法、枚举和关联关系。类图文件为 ‘核心类图_v3.mermaid’，本节说明类图中的关键语义和关联规则。

3.1 ID 语义

名称	含义	典型使用位置
userId	平台用户统一 ID	用户资料、登录态、通用权限判断。
providerUserId	服务方对应的用户 ID	订单、报价、会话、评价、档期、争议处理。
providerProfileId	服务方主页 ID	主页展示、作品集、服务橱窗。
customerId	需求方用户 ID	需求、报价、订单、评价、争议处理。
fileId	文件元数据 ID	头像、作品、证件、交付作品、争议证据。
sourceType + sourceId	会话或报价来源	需求响应、服务橱窗、作品集、直接沟通。

API 对外返回 providerId 时，其含义为服务方用户 ID，即内部 providerUserId。服务方主页相关对象使用 provider-ProfileId 表达展示维度。

3.2 核心枚举

枚举	取值
ConversationSourceType	DEMAND_RESPONSE / SERVICE_PACKAGE / PORTFOLIO / DIRECT
QuoteSourceType	DEMAND_RESPONSE / SERVICE_PACKAGE / DIRECT
QuoteStatus	PENDING_CONFIRM / CONFIRMED / REJECTED / CANCELLED / EXPIRED
OrderStatus	PENDING_PAYMENT / PAID_PENDING_SHOOT / SHOOTING / PENDING_DELIVERY / DELIVERED_PENDING_CONFIRM / APPEALING / REWORK_REQUIRED / COMPLETED / CANCELLED / REFUNDED
EscrowStatus	NOT_PAID / HELD / RELEASED / REFUNDED
SettlementStatus	NOT_SETTLED / SETTling / SETTLED / SETTLEMENT_FAILED
RefundStatus	NONE / PENDING_REFUND / REFUNDED / REFUND_FAILED
WorkCategory	SAMPLE / CUSTOMER_WORK
FileVisibility	PUBLIC / PRIVATE

3.3 主要关系

关系	基数	说明
User - ProviderProfile	一对零或一	用户通过服务方认证后具备服务方主页。
ProviderProfile - ServicePackage	一对多	一个服务方可发布多个服务橱窗。
ProviderProfile - PortfolioWork	一对多	一个服务方可展示多个作品。
ServicePackage - Conversation	一对多	多个需求方可从同一服务橱窗发起会话。
Demand - DemandResponse	一对多	一个需求可收到多个服务方响应。
DemandResponse - Conversation	一对零或一	需求方接受响应后创建会话。
Conversation - Message	一对多	会话包含聊天消息、图片消息、报价卡片和系统消息。
Conversation - Quote	一对多	双方可多轮沟通后形成多次报价。
Quote - Order	一对零或一	报价被确认后生成订单。

关系	基数	说明
Order - Delivery	一对多	返修可产生多轮交付。
Order - Review	一对零到二	双方各可评价一次。
Order - Dispute	一对多	同一订单可出现不同类型争议。
PhotoAuthorization - PhotoAuthorizationFile	一对多	授权记录包含具体授权文件范围。

3.4 服务橱窗沟通模型

服务橱窗的咨询入口不建立独立业务实体。消费者从服务橱窗进入沟通时,系统直接创建 Conversation,将 sourceType 设置为 SERVICE_PACKAGE, 将 sourceId 设置为服务橱窗 ID, 并把用户填写的咨询内容保存为首条 Message。后续由服务方在会话中发送正式报价, 订单仍由需求方确认报价后产生。

ServicePackage -> Conversation(sourceType = SERVICE_PACKAGE) -> Quote -> Order

需求大厅路径与服务橱窗路径保持同一成单原则。服务方响应需求后, 需求方接受响应, 系统创建 Conversation, sourceType 为 DEMAND_RESPONSE, sourceId 为响应 ID。双方继续沟通后由正式报价生成订单。

Demand -> DemandResponse -> Conversation(sourceType = DEMAND_RESPONSE) -> Quote -> Order

4. API 接口设计

API 采用 RESTful 风格, 统一使用 HTTPS、JSON 数据格式、ISO-8601 时间格式和人民币元金额格式。除公开浏览、验证码和登录注册外, 其余接口均需要 Authorization: Bearer token。所有响应使用统一包装结构。

4.1 统一响应与错误码

```
{
  "code" : 200,
  "message" : "success",
  "data" : {}
}
```

失败响应同样使用统一结构, 并通过 code、message、data 表达错误类型、错误信息和必要上下文。核心错误码覆盖参数错误、鉴权失败、权限不足、资源不存在、档期冲突、订单状态不允许、报价过期、重复评价、支付金额不一致、合同确认缺失、交付不完整和第三方服务不可用。

4.2 核心接口分组

分组	接口	说明
身份与用户	POST /auth/sms; POST /sessions; GET/PUT /users/me; POST /users/me/role-switch	验证码、登录注册、资料维护、角色切换。
认证	POST /verification/provider; POST /verification/student	服务方实名认证、学生认证。
文件	POST /files; GET /files/{fileId}	文件上传、公开或私有文件访问。
服务方主页	GET /providers/{providerId}; GET/PUT /providers/me	公开主页展示、服务方主页维护。
作品集档期	POST /portfolios; GET /providers/{providerId}/portfolios; PUT/DELETE /portfolios/{portfolioId} POST/PUT/DELETE /providers/me/schedules; GET /providers/{providerId}/schedules	作品展示、真实客片授权追溯。 可约档期维护与公开查询。
需求大厅	POST /demands; GET /demands; GET/PUT /demands/{demandId}; POST /demands/{demandId}/close	需求发布、筛选、查看、更新和关闭。

分组	接口	说明
需求响应	POST /demands/{demandId}/responses; GET /demands/{demandId}/responses; POST /demands/{demandId}/responses/{responseId}/accept	服务方响应需求，需求方接受后创建会话。
服务橱窗	POST /services; GET /services; GET/PUT /services/{serviceId}; POST /services/{serviceId}/offline; POST /services/{serviceId}/online; DELETE /services/{serviceId}	服务橱窗发布、筛选、上下架和删除控制。
服务橱窗沟通	POST /services/{serviceId}/inquiries	直接创建会话并保存首条消息。
会话与消息	GET /conversations; GET/POST /conversations/{conversationId}/messages	会话列表、历史消息、发送消息。
报价	POST /quotations; GET /quotations/{quotationId}; POST /quotations/{quotationId}/confirm; POST /quotations/{quotationId}/reject; POST /quotations/{quotationId}/cancel	正式报价、确认报价、拒绝报价、撤回报价。
订单	GET /orders; GET /orders/{orderId}; POST /orders/{orderId}/payments; POST /orders/{orderId}/shooting; POST /orders/{orderId}/pending-delivery; POST /orders/{orderId}/confirmations	订单查看、支付、履约推进和确认收货。
交付	POST /orders/{orderId}/deliveries; GET /orders/{orderId}/deliveries	上传交付作品、查看交付记录。
评价与争议	POST /reviews; GET /orders/{orderId}/reviews; POST /orders/{orderId}/appeals; GET /orders/{orderId}/appeals	评价、查看评价、发起争议和查看争议。
后台	GET /admin/verifications; POST /admin/verifications/{verificationId}/review; GET /admin/appeals; POST /admin/appeals/{appealId}/decide	认证审核、争议处理和运营管理。

4.3 幂等要求

关键写接口必须携带 Idempotency-Key 请求头，避免重复点击、网络重试导致重复创建资源或重复推进状态。适用接口包括确认报价、创建支付单、确认收货、提交评价和发起争议。

5. 数据库与 ER 设计

数据库设计以 MySQL 为目标，使用 InnoDB 引擎和 utf8mb4 字符集。数据库围绕用户身份、文件资源、服务方主页、服务橱窗、需求大厅、会话报价、订单交易、交付、照片授权、评价信用、争议处理、审核通知和幂等记录构建。

5.1 核心表分组

分组	数据表
用户与身份	users, user_role_bindings, student_certifications, real_name_certifications
文件资源	files
服务方与标签	provider_profiles, style_tags, provider_style_tags
服务橱窗	service_packages, service_package_tags, service_package_available_dates
拍摄企划与需求	shooting_plan_templates, shooting_plans, demands, demand_style_tags, demand_reference_files
作品集	portfolio_works, portfolio_work_tags, portfolio_images
需求响应	demand_responses, demand_response_portfolios
档期	schedules
会话与报价	conversations, messages, quotes
订单与支付	orders, order_status_logs, payment_records
交付	deliveries, delivery_files
照片授权	photo_authorizations, photo_authorization_files
评价与信用	reviews, review_images, review_reports, review_report_files, credit_records

分组	数据表
争议与审核 通知与幂等	disputes, dispute_evidence_files, dispute_replies, dispute_reply_files, audit_records notifications, idempotency_records

5.2 关键字段约束

对象	字段口径	说明
conversations	source_type = DEMAND_RESPONSE / SERVICE_PACKAGE / PORTFOLIO / DIRECT	统一表达会话来源。
quotes	source_type = DEMAND_RESPONSE / SERVICE_PACKAGE / DIRECT	报价来源与会话来源保持一致。
orders	status 使用 10 个 OrderStatus	支持待支付、已支付、拍摄、待交付、待确认、仲裁、返修、完成、取消和退款。
orders	escrow_status / settlement_status / refund_status	区分托管资金、服务方结算和退款状态。
files	visibility = PUBLIC / PRIVATE	公开文件可直接展示，私有文件需权限校验后访问。
portfolio_works	work_category = SAMPLE / CUSTOMER_WORK	真实客片需要订单或照片授权依据。
photo_authorizations	order_id / customer_id / provider_user_id / usage_scope / status	保存客片展示授权范围和有效期。
idempotency_records	idempotency_key + request_hash + response_snapshot	支撑关键写接口幂等。

5.3 索引设计

索引围绕登录检索、列表筛选、权限查询、状态推进和时间排序设计。手机号使用哈希字段支撑登录与唯一性校验；服务橱窗按城市、场景、价格、状态建立查询索引；需求按城市、场景、预算、日期和状态建立筛选索引；订单按 customer_id、provider_user_id、status 和创建时间建立列表索引；会话消息按 conversation_id 与创建时间排序；文件按 uploader_id、biz_type、visibility 建立查询索引。

6. 设计模式应用

设计模式	应用位置	使用理由	不用该模式的影响
状态模式	Order、Quote、DemandResponse、Dispute 的状态流转	状态转换由领域对象集中校验，避免 Controller 或 Service 直接修改状态字段。	状态规则容易散落在多个接口中，出现非法流转和重复判断。
策略模式	支付、退款、文件访问地址生成、评价信用分计算	不同支付渠道、存储渠道或信用计算规则可在接口层保持稳定。	更换实现时需要改动业务编排代码，影响范围扩大。
观察者模式	订单支付成功、交付确认、争议开启、退款完成等领域事件	主流程完成状态推进，通知、档期、结算等副作用通过事件订阅处理。	主流程会包含大量外部调用，耦合度高，失败恢复复杂。

7. SOLID 原则落实

原则	落实方式
单一职责	实体类只负责自身数据和核心领域规则；跨模块编排由 Application Service 承担。
开闭原则	订单状态、报价状态、文件存储、支付和信用计算通过枚举分组、接口和策略扩展。
里氏替换	学生认证和实名认证保持独立实体，共用状态枚举，不强行建立不稳定继承层级。
接口隔离	User 不承担登录注册流程；认证能力由 AuthService、Session API 和验证码接口提供。

原则	落实方式
依赖倒转	领域层通过 fileId、PaymentRecord、领域事件表达业务事实，底层存储、支付和短信实现由基础设施层提供。

核心类图、API、ER 图和 SQL 均围绕以上原则展开，保证业务规则集中、外部实现可替换、核心状态可追溯。

8. 安全、隐私与幂等约束

8.1 鉴权与角色

除验证码、登录注册、公开浏览服务方主页、作品集、服务大厅和评价外，其他接口均需要用户登录。CUSTOMER 可发布需求、确认报价、支付订单、确认收货、评价和发起争议；PROVIDER 可维护主页、发布服务橱窗、响应需求、发送报价、维护档期、上传交付作品和回复评价；ADMIN 可处理认证、争议、举报和运营管理。

8.2 隐私数据

手机号保存密文、哈希和脱敏展示值；密码仅保存 BCrypt 哈希；身份证号、学生证号和证件图片不在普通接口中返回完整值；证件、学生证、交付作品和争议证据必须作为私有文件保存。私有文件访问需要结合文件所有者、订单关系、会话关系或管理员权限判断。

8.3 幂等与证据链

确认报价、创建支付单、确认收货、提交评价和发起争议均需要幂等键。系统保存聊天消息、报价快照、订单状态日志、交付轮次、照片授权、评价和争议证据，确保交易过程可以追溯。

9. 一致性口径清单

主题	统一口径
服务橱窗沟通	不建立独立服务咨询实体；点击咨询直接创建 Conversation 并保存首条 Message。
会话来源	服务橱窗使用 SERVICE_PACKAGE，需求响应使用 DEMAND_RESPONSE。
成单原则	订单必须由正式报价确认产生，不从服务橱窗直接购买。
文件引用	业务对象通过 fileId 关联 StoredFile，私有文件通过权限校验后获取临时访问地址。
真实客片	CUSTOMER_WORK 需要 relatedOrderId 或 photoAuthorizationId 支撑来源与授权。
订单状态	统一使用 10 个 OrderStatus，APPEALING 和 REWORK_REQUIRED 为争议相关状态。
资金状态	escrowStatus、settlementStatus、refundStatus 分别表达托管、结算和退款。
服务方 ID	对外 providerId 表示 providerUserId；主页展示使用 providerProfileId。

10. 交付物清单

文件	说明
核心类图_v3.mermaid	系统核心类、属性、方法、枚举和关系。
核心类图设计文档_v3.md	类图设计说明、模块职责、关系和状态口径。
Camera 平台 API 规范文档_v2.4.pdf	RESTful API、请求响应、错误码、鉴权、分页和幂等规则。
ER 图设计说明_v3.md	数据库实体、关系基数、字段语义、索引和安全说明。
Camera_core_schema_v3.sql	核心表建表语句、主键、外键和索引。
SOLID 检查清单.md	SOLID 原则落实情况与设计依据。
AI 协作反思日志 #3.md	P3 阶段人机协作记录与工程判断。
P3 详细设计文档.pdf	本文件，整合 P3 阶段主要设计内容。

以上文件共同构成 Camera 约拍服务平台 P3 阶段详细设计交付。